

Centro Universitário de Brasília — CEUB

Curso: Ciência da Computação

Disciplina: Desenvolvimento de Sistemas

Projeto Final: Habitus — Aplicação Web de Rastreamento de Hábitos

Documento de Evidências

Aluno: Hugo Deleon

Professor: Daniel Linhares Lim Apo

Data: 26/05/2026

2. Introdução

O presente documento tem por finalidade consolidar e apresentar as evidências relativas ao ciclo de desenvolvimento do sistema Habitus. Este relatório detalha as etapas de planejamento, as escolhas arquiteturais, a implementação técnica, bem como os processos de teste e validação que garantem a integridade e o pleno funcionamento da solução proposta como projeto final da disciplina de Desenvolvimento de Sistemas.

3. Visão geral da solução

O Habitus é uma aplicação web projetada para auxiliar usuários na gestão e rastreamento de rotinas diárias, promovendo a disciplina e o desenvolvimento pessoal. O sistema oferece uma interface simplificada para o monitoramento de hábitos, permitindo que o progresso seja visualizado de forma clara e objetiva. As funcionalidades principais integradas à solução compreendem:

- **Cadastro de usuário:** Permite a criação de novas contas no sistema.
- **Login:** Acesso seguro à plataforma mediante autenticação.
- **Cadastro de hábitos:** Inclusão de novas atividades a serem monitoradas.
- **Listagem de hábitos:** Visualização centralizada de todos os hábitos registrados.
- **Edição de hábitos:** Alteração de informações de hábitos existentes.
- **Exclusão de hábitos:** Remoção de registros da base de dados.
- **Marcação de conclusão:** Funcionalidade de "check" para indicar o cumprimento de um hábito no dia.
- **Métricas simples de desempenho:** Indicadores diários baseados nas conclusões realizadas.

4. Tecnologias utilizadas

A solução foi construída utilizando um ecossistema de tecnologias modernas e robustas, garantindo escalabilidade, segurança e facilidade de manutenção.

Tecnologia	Finalidade
C# .NET 8 Web API	Desenvolvimento do Backend e lógica de negócios.
PostgreSQL	Banco de dados relacional para persistência de dados.
Docker	Containerização do ambiente de banco de dados.
Entity Framework Core	Framework ORM para mapeamento objeto-relacional.
Swagger/OpenAPI	Documentação interativa e testes de endpoints da API.

Tecnologia	Finalidade
HTML5 / CSS3 / JavaScript	Tecnologias fundamentais para a construção do Frontend.
xUnit	Framework para implementação de testes automatizados.
BCrypt.Net-Next	Criptografia e hash seguro de senhas de usuários.
Git e GitHub	Controle de versionamento e hospedagem de código-fonte.

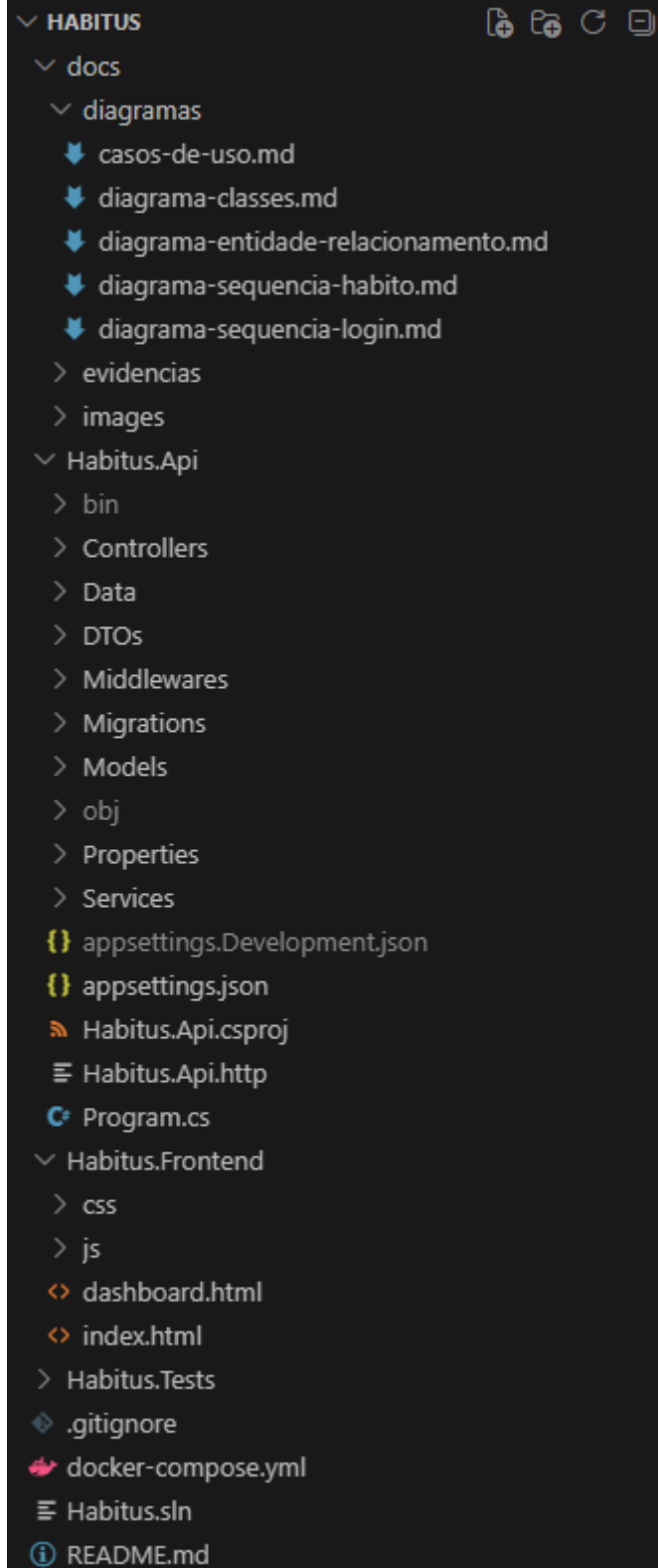
5. Arquitetura do projeto

O projeto segue uma estrutura modular, visando a separação de responsabilidades e organização do código-fonte. A solução está dividida nos seguintes diretórios principais:

- **Habitus.Api:** Contém o núcleo da API REST, lógica de serviços e persistência.
- **Habitus.Frontend:** Armazena os recursos de interface do usuário (HTML, CSS e JS).
- **Habitus.Tests:** Concentra a suíte de testes automatizados.
- **docs:** Documentação complementar e diagramas do projeto.

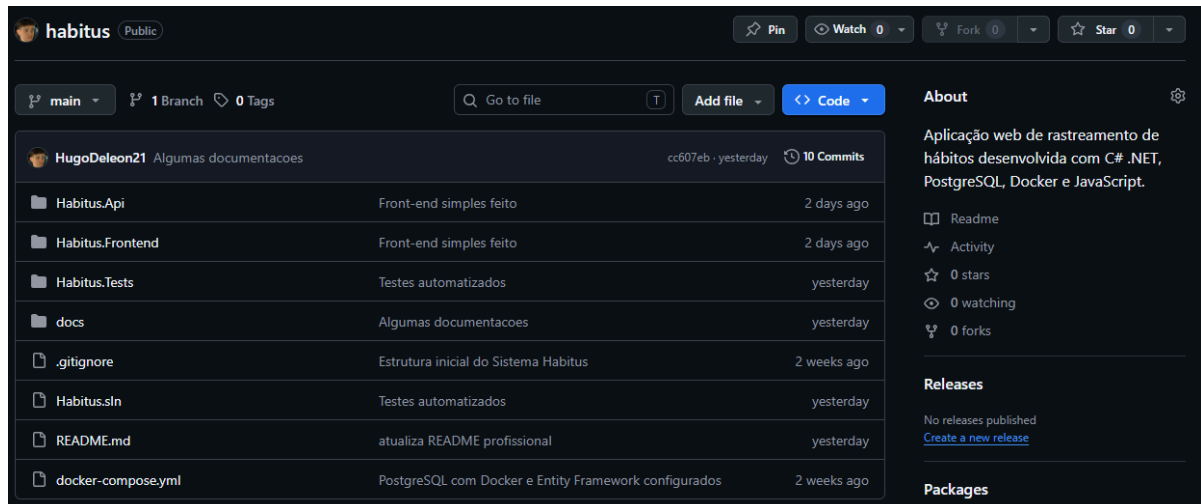
A organização interna do Backend (**Habitus.Api**) segue o padrão de camadas:

- **Controllers:** Gerenciamento das requisições HTTP e roteamento.
- **Services:** Implementação das regras de negócio.
- **DTOs:** Objetos de transferência de dados para entrada e saída da API.
- **Models:** Entidades que representam o domínio do sistema.
- **Data:** Configurações de contexto do banco de dados (EF Core).
- **Middlewares:** Filtros e tratamentos transversais (ex: erros e autenticação).



6. Evidência do GitHub

O ciclo de vida de desenvolvimento foi suportado pelo uso de Git para controle de versão, com o repositório devidamente hospedado na plataforma GitHub, garantindo o histórico de commits e a integridade do código.

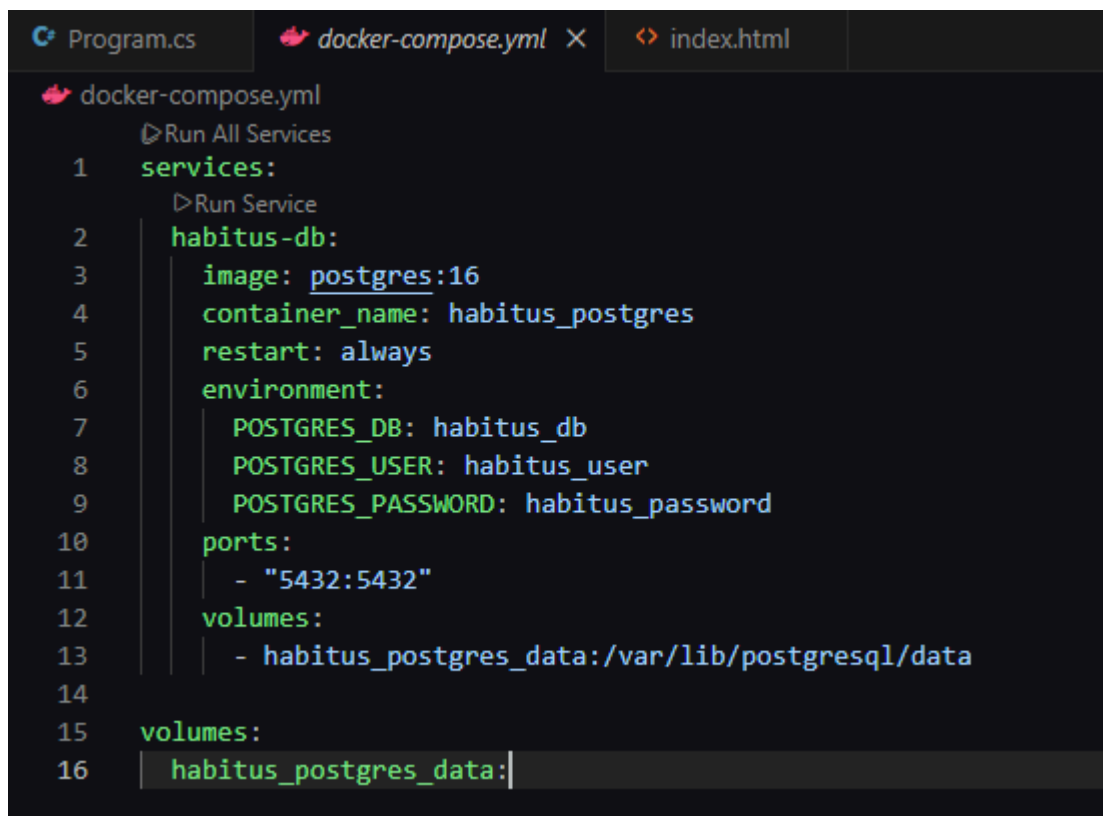
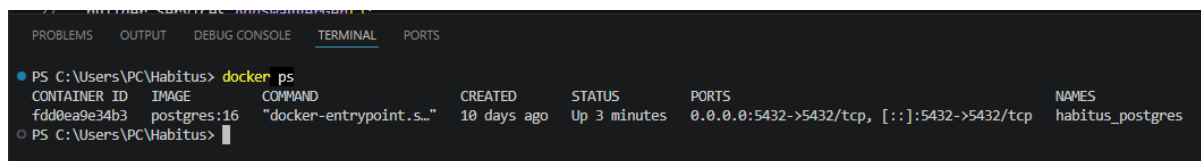
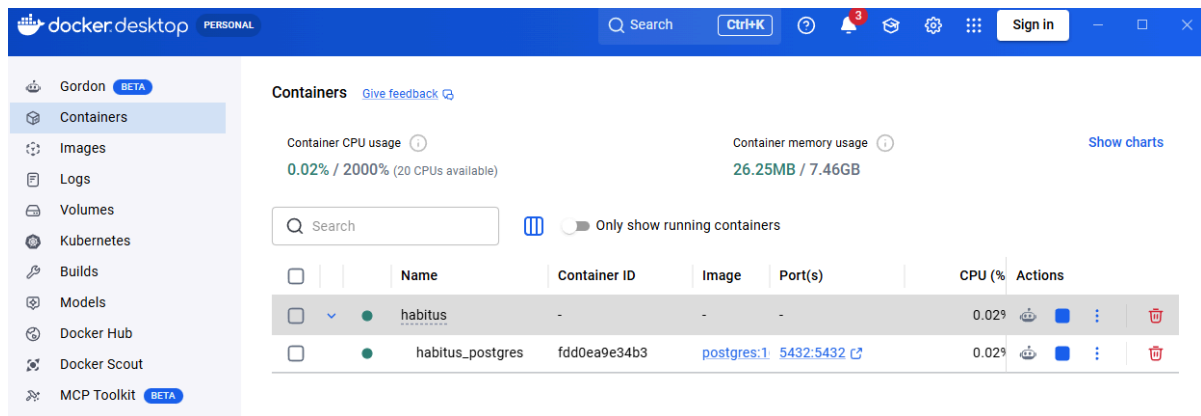


7. Evidência do Docker e banco de dados

Para garantir a portabilidade e facilidade na configuração do ambiente, o banco de dados PostgreSQL é executado via container Docker através de um arquivo `docker-compose.yml`.

Comandos utilizados para inicialização e verificação:

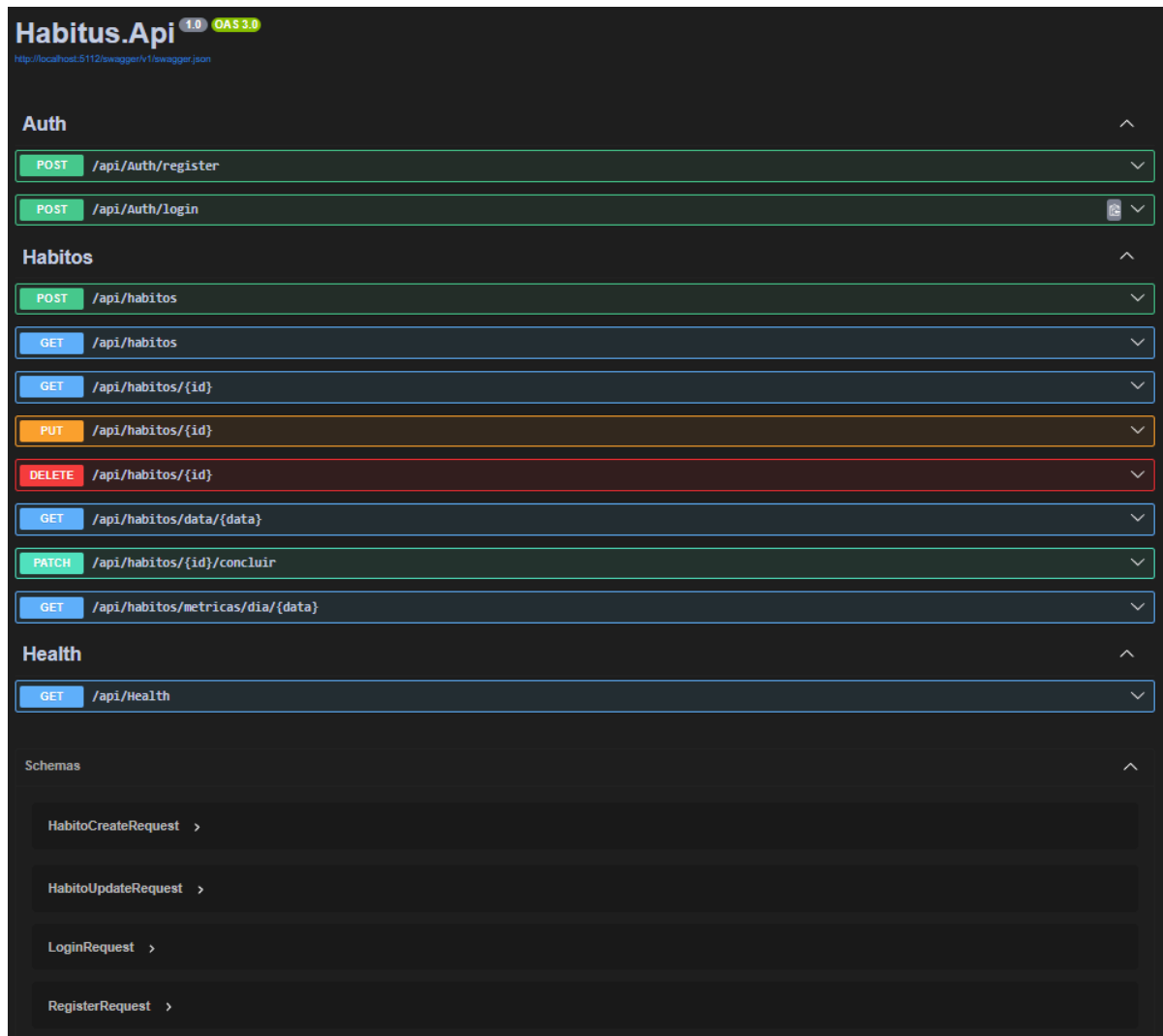
- `docker compose up -d`
- `docker ps`



8. Evidência do Swagger

A API Habitus utiliza o Swagger/OpenAPI para fornecer uma interface de documentação viva, permitindo a exploração e o teste direto dos endpoints disponíveis.

- *Interface do Swagger/OpenAPI da API Habitus.*



- *Endpoints de autenticação da API Habitus no Swagger.*

Auth

POST /api/Auth/register

Parameters

No parameters

Request body

application/json

Example Value Schema

```
{  "nome": "string",  "email": "string",  "senha": "string"}  
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

POST /api/Auth/login

Parameters

No parameters

Request body

application/json

Example Value Schema

```
{  "email": "string",  "senha": "string"}  
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

- *Endpoints de hábitos da API Habitus no Swagger.*

Habitos

POST /api/habitos

Parameters

No parameters

Request body

application/json

Example Value Schema

```
{  "nome": "string",  "descricao": "string",  "data": "2026-05-20",  "usuarioId": 0}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

GET /api/habitos

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

GET

/api/habitos/{id}

Parameters

Try it out

Name	Description
id * required	
integer(\$int32)	id
(path)	

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

PUT

/api/habitos/{id}

Parameters

Try it out

Name	Description
id * required	
integer(\$int32)	id
(path)	

Request body

application/json

Example Value

Schema

```
{  "nome": "string",  "descricao": "string",  "data": "2020-05-20"}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

DELETE

/api/habitos/{id}

^

Parameters

Try it out

Name	Description
id * required integer(\$int32) (path)	id

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

GET

/api/habitos/data/{data}

^

Parameters

Try it out

Name	Description
data * required string (path)	data

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

PATCH

/api/habitos/{id}/concluir

^

Parameters

Try it out

Name	Description
id * required integer(\$int32) (path)	id

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

GET

/api/habitos/metricas/dia/{data}

^

Parameters

Try it out

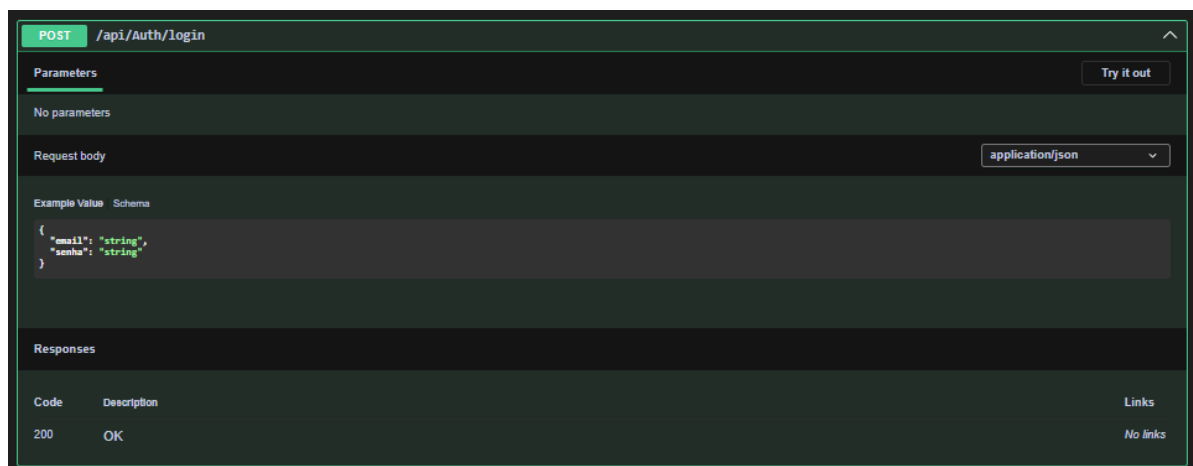
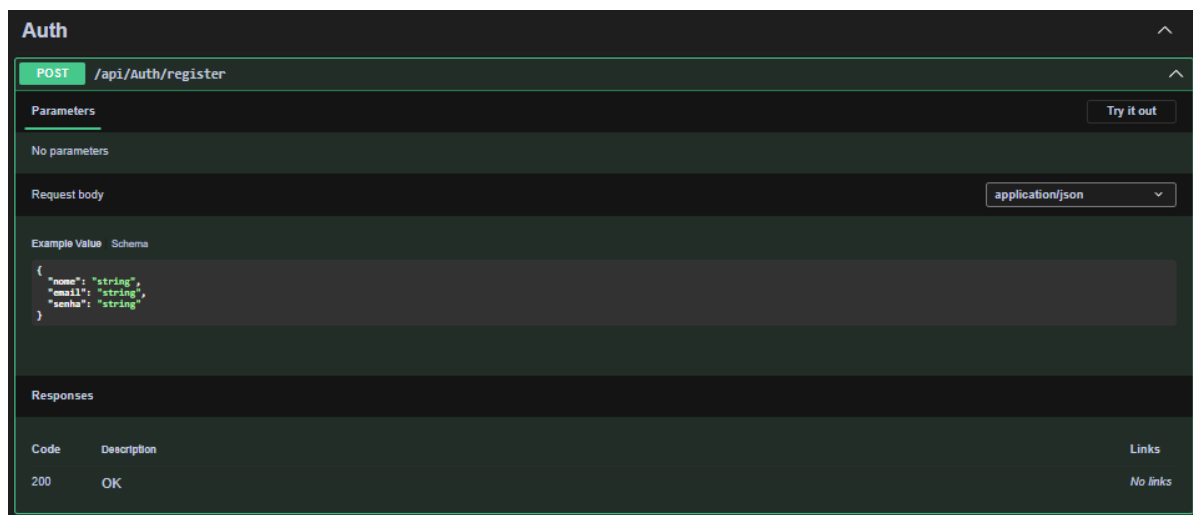
Name	Description
data * required string (path)	data

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

9. Evidência da autenticação

A segurança do sistema é realizada por meio de um módulo de autenticação, permitindo que cada usuário acesse apenas suas próprias informações. O sistema possui cadastro e login com e-mail e senha. As senhas são protegidas por meio de hash utilizando a biblioteca **BCrypt.Net-Next**, evitando o armazenamento em texto claro no banco de dados.



10. Evidência do CRUD de hábitos

O sistema implementa as operações fundamentais (Create, Read, Update, Delete) para a entidade de hábitos, conforme detalhado na tabela de endpoints abaixo:

Operação	Endpoint
Criar hábito	POST /api/habitos
Listar hábitos	GET /api/habitos
Buscar por ID	GET /api/habitos/{id}
Buscar por data	GET /api/habitos/data/{data}
Editar hábito	PUT /api/habitos/{id}
Excluir hábito	DELETE /api/habitos/{id}
Marcar/desmarcar conclusão	PATCH /api/habitos/{id}/concluir
Métricas diárias	GET /api/habitos/metricas/dia/{data}

11. Evidência do frontend integrado

O frontend foi desenvolvido utilizando padrões modernos de web design com JavaScript puro (Vanilla JS), realizando o consumo dos recursos da API através da API **fetch** de forma assíncrona.

Olá, Hugo 🖐️

[Sair](#)

Organize seus hábitos e acompanhe seu progresso diário.

HÁBITOS DE HOJE

2

CONCLUÍDOS HOJE

1

PROGRESSO DIÁRIO

50%

Cadastrar hábito

Adicione uma atividade para acompanhar sua rotina.

Nome

Descrição

Data

21/05/2026

[Salvar hábito](#)

Hábito criado com sucesso.

Meus hábitos

Veja, edite e conclua as atividades da sua rotina.

[Atualizar](#)

HÁBITO

Correr de manhã● Concluído

2 km

Data 21/05/2026

[Desmarcar](#)[Editar](#)[Excluir](#)

HÁBITO

Natação● Pendente

À tarde

Data 21/05/2026

[Concluir](#)[Editar](#)[Excluir](#)

HÁBITOS DE HOJE

2

CONCLUÍDOS HOJE

1

PROGRESSO DIÁRIO

50%

Meus hábitos

Veja, edite e conclua as atividades da sua rotina.

[Atualizar](#)

HÁBITO

Correr de manhã● Concluído

2 km

Data 21/05/2026

[Desmarcar](#)[Editar](#)[Excluir](#)

Editar hábito

Adicione uma atividade para acompanhar sua rotina.

Nome

Correr de manhã

Descrição

2 km

Data

21/05/2026

Salvar edição

Cancelar

Editando hábito selecionado.

Meus hábitos

Veja, edite e conclua as atividades da sua rotina.

Atualizar

HÁBITO

Beber água

2 Litros

Data 21/05/2026

Pendente

Concluir

Editar

Excluir

12

127.0.0.1:5500 diz

Deseja excluir este hábito?

OK

Cancelar

Sair

DE HOJE

CONCLUÍDOS HOJE

0

PROGRESSO DIÁRIO

0%

Adicionar hábito

Adicione uma atividade para acompanhar sua rotina.

Meus hábitos

Veja, edite e conclua as atividades da sua rotina.

Atualizar

HÁBITO

Correr de manhã

2 km

Data 21/05/2026

Pendente

Concluir

Editar

Excluir

12. Evidência dos testes automatizados

A qualidade do software é assegurada por testes de unidade automatizados desenvolvidos com o framework xUnit, validando os fluxos críticos de autenticação e gestão de hábitos.

Testes implementados:

- Deve cadastrar usuário com dados válidos
- Não deve cadastrar usuário com email duplicado
- Deve realizar login com credenciais válidas
- Não deve realizar login com senha incorreta
- Deve criar hábito com dados válidos
- Deve marcar hábito como concluído

Comando de execução: `dotnet test`

```
PS C:\Users\PC\Habitus> dotnet test
Determinando os projetos a serem restaurados...
Todos os projetos estão atualizados para restauração.
Habitus.Api -> C:\Users\PC\Habitus\Habitus.Api\bin\Debug\net8.0\Habitus.Api.dll
Habitus.Tests -> C:\Users\PC\Habitus\Habitus.Tests\bin\Debug\net8.0\Habitus.Tests.dll
Execução de teste para C:\Users\PC\Habitus\Habitus.Tests\bin\Debug\net8.0\Habitus.Tests.dll (.NETCoreApp,Version=v8.0)
Versão do VSTest 17.11.1 (x64)

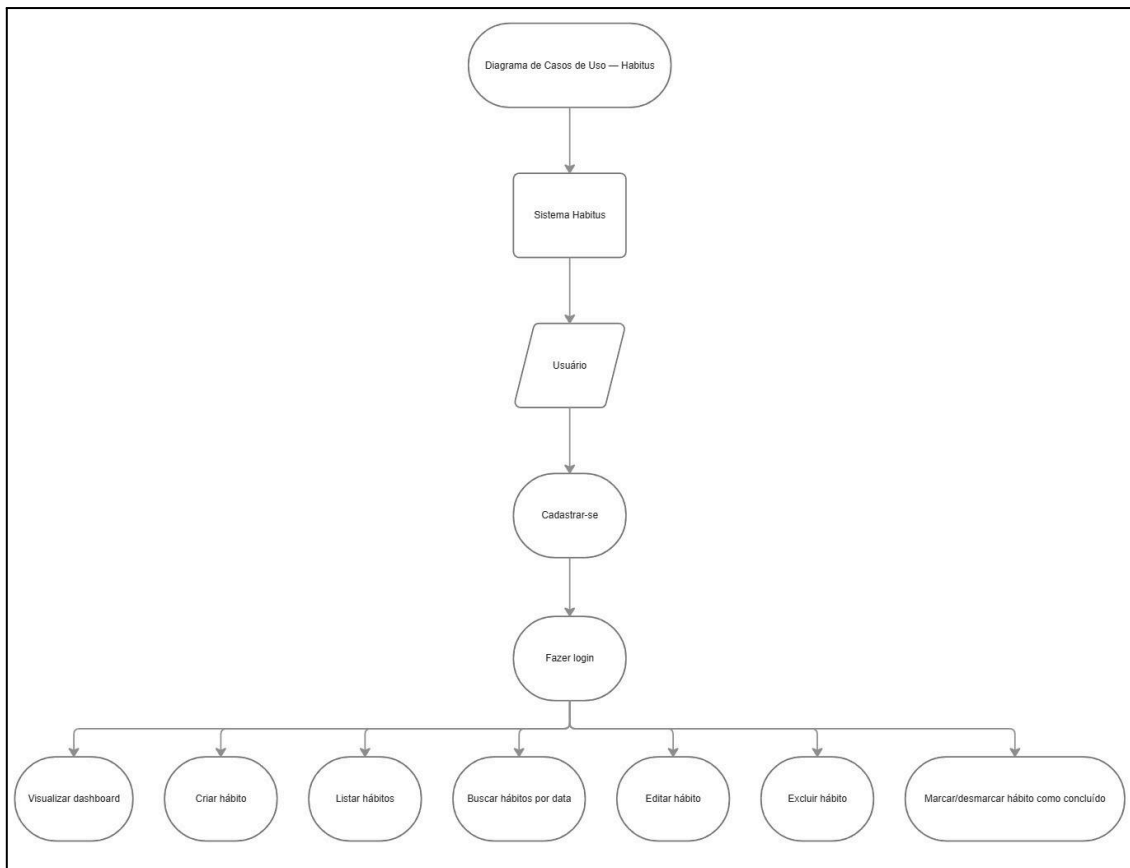
Iniciando execução de teste, espere...
1 arquivos de teste no total corresponderam ao padrão especificado.

Aprovado! - Com falha: 0, Aprovado: 6, Ignorado: 0, Total: 6, Duração: 683 ms - Habitus.Tests.dll (net8.0)
PS C:\Users\PC\Habitus>
```

13. Evidência dos diagramas

Para representar a arquitetura lógica e o comportamento do sistema, foram elaborados diagramas técnicos que auxiliam na compreensão do fluxo de dados e interações.

- *Diagrama de caso de uso:*



- *Diagrama de classe:*

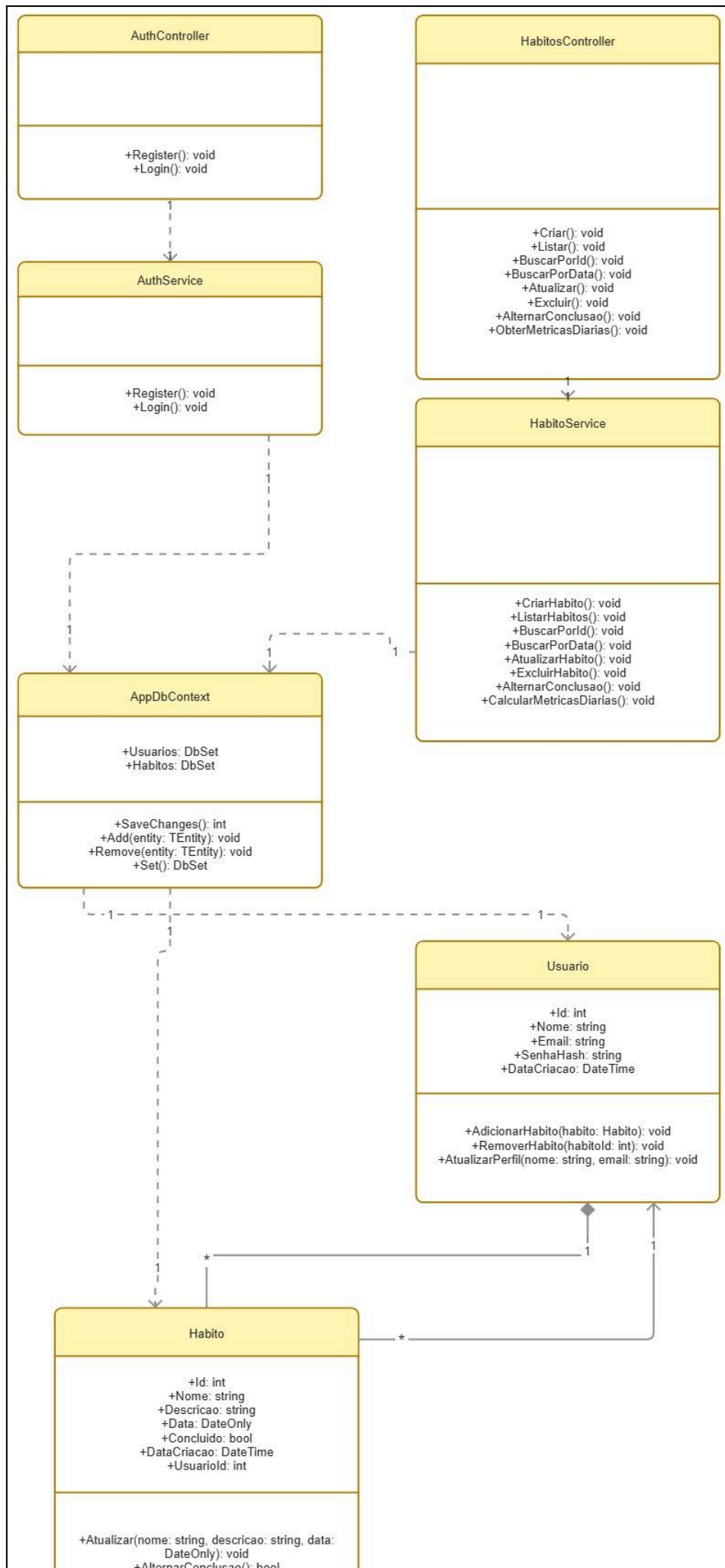


Diagrama Entidade-Relacionamento:

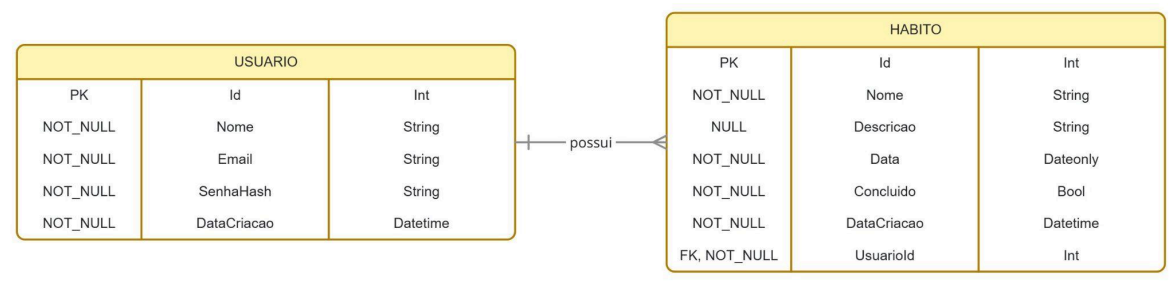
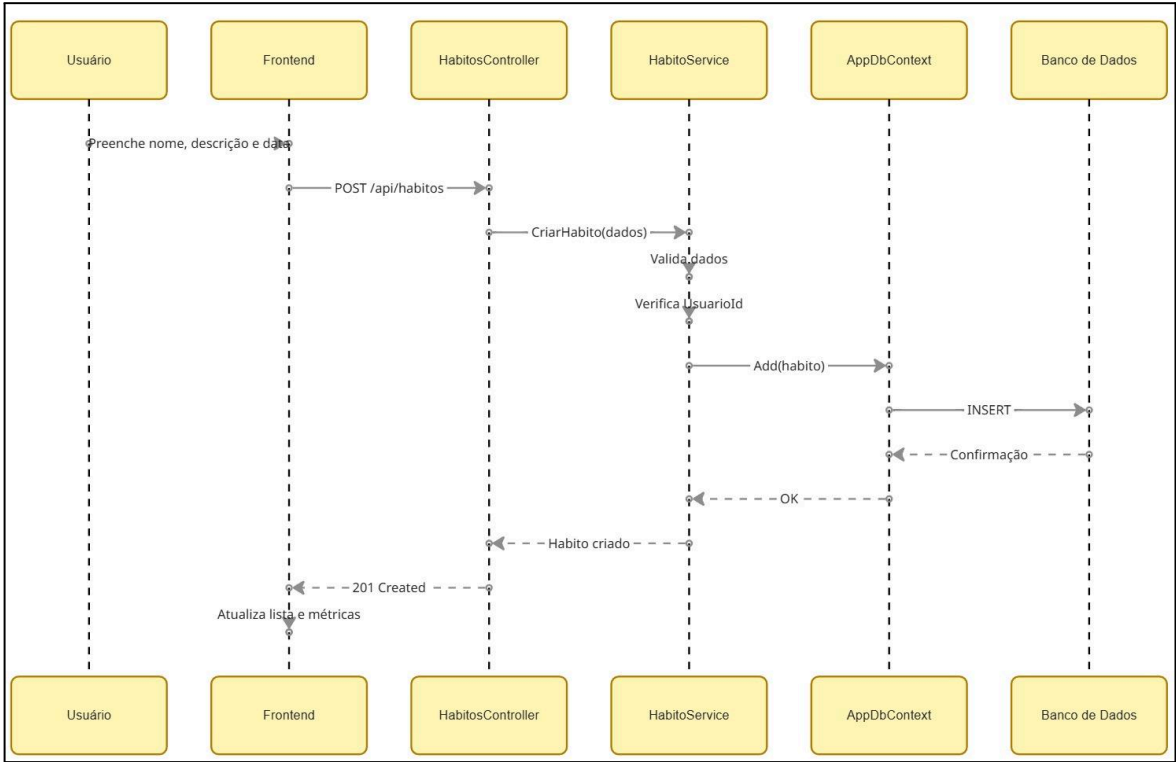


DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA:



14. Planejamento e execução

O cronograma de atividades seguiu uma progressão lógica desde a concepção até a finalização do documento de evidências.

Data	Atividade realizada
05/05/2026	Criação da estrutura inicial do projeto Habitus, organização das pastas

Data	Atividade realizada
	principais e inicialização do repositório Git.
05/05/2026	Criação do repositório no GitHub e envio da estrutura inicial do projeto.
07/05/2026	Criação da API em C# .NET 8 Web API e configuração inicial do Swagger/OpenAPI.
07/05/2026	Configuração do PostgreSQL em container Docker por meio do arquivo <code>docker-compose.yml</code> .
07/05/2026	Configuração do Entity Framework Core, criação do <code>AppDbContext</code> e conexão da API com o banco de dados.
18/05/2026	Criação das entidades <code>Usuario</code> e <code>Habito</code> , geração das migrations e aplicação da estrutura inicial no banco de dados.
18/05/2026	Implementação da autenticação básica com cadastro, login e armazenamento seguro de senhas com BCrypt.
18/05/2026	Implementação do CRUD completo de hábitos, incluindo criação, listagem, edição, exclusão, busca por data e marcação de conclusão.

Data	Atividade realizada
18/05/2026	Desenvolvimento do frontend simples em HTML, CSS e JavaScript, integrado à API REST.
18/05/2026	Implementação das métricas diárias de hábitos, exibindo total, concluídos e taxa de conclusão.
18/05/2026	Implementação e execução dos testes automatizados com xUnit, totalizando 6 testes aprovados.
19/05/2026	Atualização do README com descrição do projeto, tecnologias utilizadas, instruções de execução e endpoints principais.
19/05/2026	Criação dos diagramas técnicos do projeto, incluindo casos de uso, classes, entidade-relacionamento e sequência.
21/05/2026	Organização e redação do Documento de Evidências.
21/05/2026	Configuração e validação do projeto no notebook utilizado para apresentação.
26/05/2026	Apresentação final do projeto acadêmico.

15. Dificuldades encontradas

Durante o desenvolvimento, alguns desafios técnicos foram superados:

- **Configuração do Docker e WSL:** houve dificuldades iniciais na instalação e inicialização do Docker Desktop, sendo necessário atualizar o WSL para permitir a execução correta dos containers no Windows.
- **Compatibilidade entre versões do .NET e Entity Framework Core:** durante a instalação dos pacotes do Entity Framework Core, foi necessário ajustar as versões utilizadas para manter compatibilidade com o projeto desenvolvido em .NET 8.
- **Criação e aplicação das migrations:** ao executar o projeto em outro ambiente, foi necessário aplicar novamente as migrations para criar as tabelas **Usuarios** e **Habitos** no banco PostgreSQL do notebook.
- **Configuração de CORS:** foi necessário habilitar uma política de CORS no backend para permitir que o frontend executado via Live Server pudesse consumir a API local de forma segura.
- **Integração entre frontend e backend:** durante os testes, foi preciso validar se a API estava em execução, se o banco estava ativo no Docker e se as URLs utilizadas pelo frontend estavam apontando corretamente para <http://localhost:5112>.

Essas dificuldades contribuíram para uma melhor compreensão do processo de configuração de ambiente, desenvolvimento com um foco mais voltado à back-end e validação de uma solução web completa.

16. Melhorias futuras

Para versões subsequentes do Habitus, planeja-se a implementação de:

- Visualização de calendário mensal em formato de blocos interativos.
- Filtros avançados para busca de hábitos por período e categorias.
- Gráficos dinâmicos e dashboards de desempenho completos.
- Tela de perfil de usuário e configurações personalizáveis.
- Implementação de Deploy em nuvem e refinamento de responsividade mobile.

17. Conclusão

O desenvolvimento do sistema Habitus consolidou a aplicação prática de conceitos fundamentais da engenharia de software. A experiência abrangeu

desde a modelagem de banco de dados e arquitetura de APIs REST até a integração com interfaces de usuário e garantia de qualidade via testes automatizados, resultando em uma solução robusta, documentada e funcional.